

### Corrigé 1 — mélange de trois apports d'acides forts

a) Chaque acide fort cède intégralement son  $\text{H}^+$  :

$$n_1(\text{HCl}) = 0,050 \times 0,10 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}, \quad n_2(\text{HBr}) = 0,050 \times 0,10 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol},$$

$$n_3(\text{HCl}) = 0,050 \times 0,60 = 3,0 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

b)  $n(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,0050 + 0,0050 + 0,030 = 4,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$  ;  $V_{\text{tot}} = 0,100 \text{ L}$  :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{0,040}{0,100} = 0,40 \text{ mol/L}, \quad \text{pH} = -\log(4,0 \times 10^{-1}) = 1 - \log 4 = 1 - 0,60 = \mathbf{0,40}.$$

### Corrigé 2 — mélange de trois bases fortes

a)  $n(\text{NaOH}) = 0,025 \times 1,0 = 2,5 \times 10^{-2} \text{ mol}$  ;  $n(\text{Ba}(\text{OH})_2) = 0,025 \times 0,10 \times \mathbf{2} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$  (facteur 2) ;  $n(\text{KOH}) = 0,050 \times 0,20 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ .

b)  $n(\text{OH}^-) = 0,025 + 0,0050 + 0,010 = 4,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$  ;  $V_{\text{tot}} = 0,100 \text{ L}$  :

$$[\text{OH}^-] = \frac{0,040}{0,100} = 0,40 \text{ mol/L}, \quad \text{pOH} = -\log(4,0 \times 10^{-1}) = 0,40, \quad \text{pH} = 14 - 0,40 = \mathbf{13,60}.$$

### Corrigé 3 — diluer pour tripler le degré d'ionisation

a)  $\alpha \approx \sqrt{K_a/C_a} \propto 1/\sqrt{C_a}$ . Pour multiplier  $\alpha$  par 3, il faut diviser  $C_a$  par  $3^2 = \mathbf{9}$ .

b) La quantité de matière est conservée : diviser  $C$  par 9 revient à multiplier le volume par 9. On passe de 1,0 L à  $V_f = 9,0 \text{ L}$ , soit **ajouter 8,0 L d'eau**.

### Corrigé 4 — préparer une solution à partir d'un acide fort concentré

a) La dilution conserve la quantité de matière :  $n = C V = 5,0 \times 0,040 = 0,20 \text{ mol}$ .

b)  $C_a = \frac{n}{V_f} = \frac{0,20}{1,0} = 0,20 \text{ mol/L}$ . HCl étant fort :

$$\text{pH} = -\log(0,20) = -\log(2,0 \times 10^{-1}) = 1 - \log 2 = 1 - 0,30 = \mathbf{0,70}.$$

### Corrigé 5 — capstone : même concentration, acidités différentes

a) HCl (fort) :  $\text{pH} = -\log(0,010) = \mathbf{2}$ .

b) HA (faible) :  $\text{pH} = \frac{1}{2}(4,8 - \log(10^{-2})) = \frac{1}{2}(4,8 + 2) = \frac{6,8}{2} = \mathbf{3,4}$ .

c) La solution de HCl est la plus acide (pH plus bas). Le rapport des concentrations vaut

$$\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{HCl}}}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{HA}}} = \frac{10^{-2}}{10^{-3,4}} = 10^{1,4} \approx 25.$$

À concentration égale, l'acide fort libère environ **25 fois** plus d'ions  $\text{H}_3\text{O}^+$  : c'est toute la différence entre « fort » (totalement dissocié) et « faible ».